

L640

非制冷红外机芯组件

产品说明书

V1.0.1

版本历史

版本	时间	说明
V1.0.0	2024-07	初始版本
V1.0.1	2024-08	增加CDS3视频格式

目 录

1. 产品描述	3
2. 镜头选型	3
3. 产品性能参数	3
4. 机芯组件用户接口说明	5
4.1 Hirose 70芯连接器用户接口定义	5
4.2 Hirose 70芯连接器供电需求	7
4.3 用户扩展组件选型	8
4.4 并行数字视频格式	8
4.4.1 LVCMOS 时序图	9
4.4.2 逐行 BT.656 时序图	10
4.4.3 BT.1120 时序图	11
4.4.4 CDS2 时序图	11
4.4.5 CDS3视频格式	12
4.5 MIPI协议	13
4.5.1 MIPI协议简介	13
4.5.2 机芯输出说明	14
5. 结构尺寸	15
6. 注意事项	16

1. 产品描述

L640非制冷红外机芯组件是为体积和功耗更为敏感的应用领域而特殊设计的一款机芯组件。其具有极小的外形尺寸、更轻的重量和更低的功耗，支持串行通信和各种视频输出接口，同时有多种轻量化红外镜头可供选择。该系列观测型产品，可为各种小型手持望远镜、头盔夜视设备、轻型民用无人飞行器系统，及辅助驾驶等光电产品，提供完善的红外成像解决方案。测温型产品可应用于工业测温、电力测温、安防测温和机器视觉等领域。

2. 镜头选型

表 2.1 镜头参数

阵列规模	焦距/F#	聚焦类型	视场角 水平×垂直	瞬时视场角
640×512	4.1mmF1.2	无热化	100°×82°	2.93mrad
	6.9mmF1.0		62.9°×50.4°	1.74mrad
	9.1mmF1.0		48.1°×38.4°	1.32mrad
	13mmF1.2		33.5°×26.9°	0.92mrad
	25mmF1.2		17.5°×14°	0.48mrad
	45mmF1.2		9.7°×7.8°	0.27mrad

3. 产品性能参数

表3.1 产品性能参数

产品型号	640 观测型	640 测温型
性能指标		
探测器类型	氧化钒非制冷红外焦平面探测器	
分辨率	640×512	
像元间距	12μm	
帧频	50Hz	25Hz
响应波段	8 ~ 14μm	
噪声等效温差（NETD）	≤50mK@25℃， F#1.0	
图像功能		
亮度、对比度调整	手动模式/自动模式	

极性	黑热/白热	
伪彩	支持 ⁽¹⁾	
图像处理	无TEC控温算法	
	数字滤波降噪	
	数字细节增强	
	直方图拉伸	
图像镜像	左右/上下/对角线	
外同步	10~50Hz, 上升沿触发	无
电源 ⁽²⁾		
供电范围	3.8 ~ 5.2VDC / 1.8V / 3.3V	
典型功耗@25℃	≤0.5W	≤0.4W
接口 ⁽²⁾		
数字视频	14Bit LVCMOS ⁽¹⁾	
	逐行BT.656/BT.1120	CDS2/CDS3
	2lane MIPI (Raw8)	
串行通信接口	UART (1.8V)	
测温性能		
测温范围	—————	-20℃ ~ +150℃, 100℃ ~ +650℃
测温精度	—————	±3℃或读数的±3%,取较大者 (支持±2℃)
物理特性 (不含镜头及扩展组件)		
重量	8g	
尺寸	21mm × 21mm	
环境适应性		
工作温度	-40℃ ~ +80℃ (-20℃ ~ 60℃测温)	
存储温度	-45℃ ~ +85℃	
湿度	5 ~ 95%, 无冷凝	
振动 ⁽³⁾	6.06g, 随机振动, 所有轴向	
冲击 ⁽³⁾	80g, 4ms, 后峰锯齿波, 3轴6向	

注:

- (1) LVCMOS格式, 不具有伪彩、极性和图像镜像功能;
- (2) 电源及接口描述仅适用于无扩展组件出厂状态, 扩展组件详细功能见《用户扩展组件说明书》;
- (3) 需要配备我司标准扩展组件;

4. 机芯组件用户接口说明

机芯组件用户接口采用Hirose 70芯DF40C-70DP-0.4V(51)连接器，其中包含机芯组件供电电源接口、UART通信接口、14Bit LVCMOS数字视频接口等。用户可采用Hirose 70芯DF40HC(3.0)-70DS-0.4V(51)板间连接器与机芯组件用户接口进行对接。

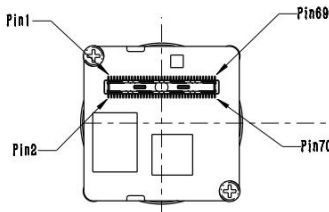


图 4.1 机芯组件Hirose用户接口

4.1 Hirose 70芯连接器用户接口定义

表 4.1 Hirose 70芯连接器用户接口定义 ⁽¹⁾

引脚序号	引脚名称	类型	说明			
1、2、3、4	Main_Power	输入	电源：3.8V~5.2V ⁽²⁾			
9、10、12	VDD1V8	输入	电源：1.8V ⁽²⁾			
13、15	VDD3V3	输入	电源：3.3V ⁽²⁾			
18	DV0	输出	14Bit or 8Bit LVCMOS 数字视频 (1.8V)	数据信号 LSB	CDS2/CD S3/BT.11 20/逐行 BT.656 (1.8V)	数据信号 LSB
19	DV1			数据信号		数据信号
20	DV2			数据信号		数据信号
21	DV3			数据信号		数据信号
22	DV4			数据信号		数据信号
23	DV5			数据信号		数据信号
24	DV6			数据信号		数据信号
25	DV7			数据信号 MSB(8bit)	CDS2/BT .1120/ (1.8V)	数据信号 MSB (BT.656)
26	DV8			数据信号		数据信号
27	DV9			数据信号		数据信号
28	DV10			数据信号		数据信号
29	DV11			数据信号		数据信号
30	DV12			数据信号		数据信号
31	DV13			数据信号 MSB(14bit)		数据信号

引脚序号	引脚名称	类型	说明			
32	DV14			——		数据信号
33	DV15			——		数据信号 MSB(CDS2/ BT.1120)
34	Line_Valid		行同步			
35	Frame_Valid		帧同步			
36	Clock		时钟信号			
39	MIPI_CLK+	输出	MIPI时钟（1.2V）			
41	MIPI_CLK-	输出				
45	MIPI_D0+	输出	MIPI数据（1.2V）			
47	MIPI_D0-	输出				
51	MIPI_D1+	输出				
53	MIPI_D1-	输出				
50	UART_TX	输出 ⁽³⁾	UART（1.8V）		发送模块	
52	UART_RX	输入 ⁽³⁾			接收模块	
40	EXT_SYNC	输入	外触发（1.8V）			
42 ⁽⁴⁾	预留OUT	输出	1.8V			
44、46、56、 57、59、60、 61、62、63、 64、65、66、 67、70	——	——	不可用，悬空			
5、6、7、8、 11、14、16、 17、37、38、 43、48、49、 54、55、58、 68、69	GROUND					

注:

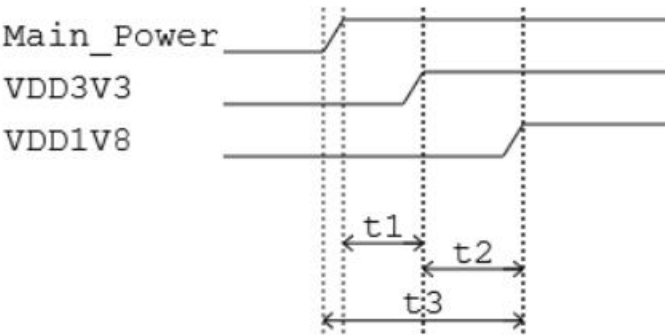
- (1) Hirose 70 芯连接器定义仅适用于无扩展组件出厂状态;
- (2) 此处电压值均指到机芯接插件的电压;
- (3) 串行通信接口中的TX和RX均是指机芯组件的发送和接收;
- (4) 42 引脚仅可输出, 内部已上拉;

4.2 Hirose 70芯连接器供电需求

采用多路供电，其供电能容忍的噪声水平以及上电时序如下：

表 4.2 供电需求说明

电源名称	供电电压	最大噪声	峰值 电流	稳态 电流 ⁽¹⁾	功耗 ⁽¹⁾	上电 时序
Main_Power	3.8V~5.2V	10mV _{P-P}	400mA	≤60mA	280mW	见下图
VDD3V3	+3.3V	10mV _{P-P}	250mA ⁽²⁾	≤5mA	11mW	
VDD1V8 ⁽³⁾	+1.8V	1mV _{RMS} (1Hz~50KHz)	150mA	≤27mA	50mW	



时间 (t)	
t1	t1>2ms
t2	t2>0ms
t3	t3<10ms

图4.2 70pin上电时序图

注:

- (1) 稳态电流、功耗为25℃常规环境下的典型值;
- (2) VDD3V3 的峰值电流为打快门时的电流;
- (3) VDD1V8开始上电时, 要保证Main_Power,VDD3V3已完成上电并均已稳定, 且整个过程要在10ms内完成;

4.3 用户扩展组件选型

表 4.3 用户扩展组件选型列表

型 号	产品图例 (示意)	主要接口/功能	适配机芯
TLX02V110F014C		电源USB供电, 典型 电压5 VDC 通信USB 视频USB2.0	640观测型/测温型
TLX02V100F022C		电源USB供电, 典型 电压5 VDC 通信USB 视频USB2.0	640观测型/测温型
TLX02V100F023C		典型电压5 VDC 默认通信RS232 模拟视频 (PAL)	640观测型/测温型

4.4 并行数字视频格式

表 4.4 数字视频格式说明

视频格式	LVCMOS		BT.656	BT.1120	CDS_2 ⁽¹⁾	CDS_3 ⁽¹⁾
支持型号	观测	测温	观测	观测	测温	测温
I/O数量(bit)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (16)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (8)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (8)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (16)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (16)	时钟 (1) 行同步 (1) 场同步 (1) 数据信号 (8)
逐行/隔行	逐行					
时钟频率 /MHz	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
外同步信号	有					
内部基准码	无		有	有	有	有

数据格式	RAW8 or RAW14		YUV422 2个时钟1个像素 先UY后VY	YUV422 1个时钟1个像素 高8bit UV 低8bit Y	YUV422+TEMP 1个时钟1个像素 高8bit Y 低8bit UV	YUV422+TEMP 2个时钟1个像素 先UY后VY 温度先低字节后高字节
支持伪彩/极性	不支持		支持	支持	支持	支持
图像数据源选择	NUC or DNS or DRC		DRC	DRC	DRC	DRC
面阵大小 (列×行)	640×512	1280×512	640×512	640×512	1280×512	2560×512

注:

(1) CDS_2/CDS_3 每行后半部分为16bit温度数据;

4.4.1 LVCMOS 时序图

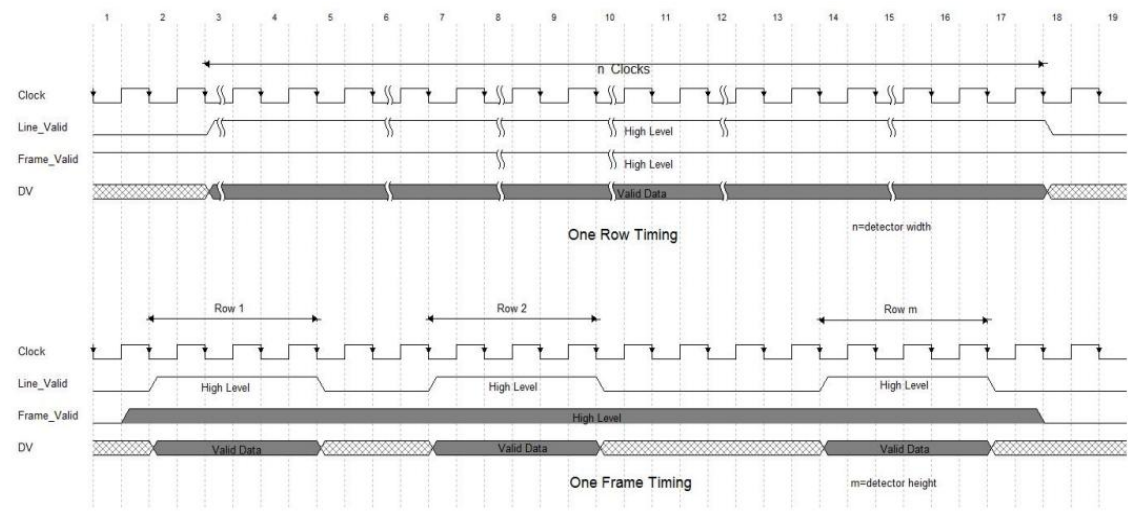


图 4.3 14bit or 8bit LVCMOS 数字视频时序图

注:

(1) LVCMOS不支持伪彩以及极性变换;

4.4.2 逐行 BT.656 时序图

机芯输出的一帧视频格式如下表所示：

表4.5 一帧视频格式

无效行EAV 基准码	消隐区 0x10 0x80	无效行SAV 基准码	无效数据区 0x10 0x80
有效行EAV 基准码	消隐区 0x10 0x80	有效行SAV 基准码	有效图像数据 640*512 pixel/640*512*2 clk
无效行EAV 基准码	消隐区 0x10 0x80	无效行SAV 基准码	无效数据区 0x10 0x80

上表中，左上角为一帧起始的位置，右下角为一帧结束的位置。一行时序如下：

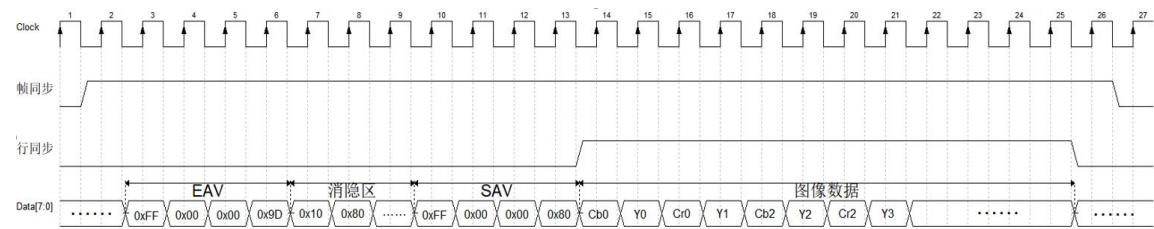


图 4.4 BT.656 数字视频时序图

表4.6 基准码第4字节

基准码位置	基准码
无效行EAV	0xB6
无效行SAV	0xAB
有效行EAV	0x9D
有效行SAV	0x80

4.4.3 BT.1120 时序图

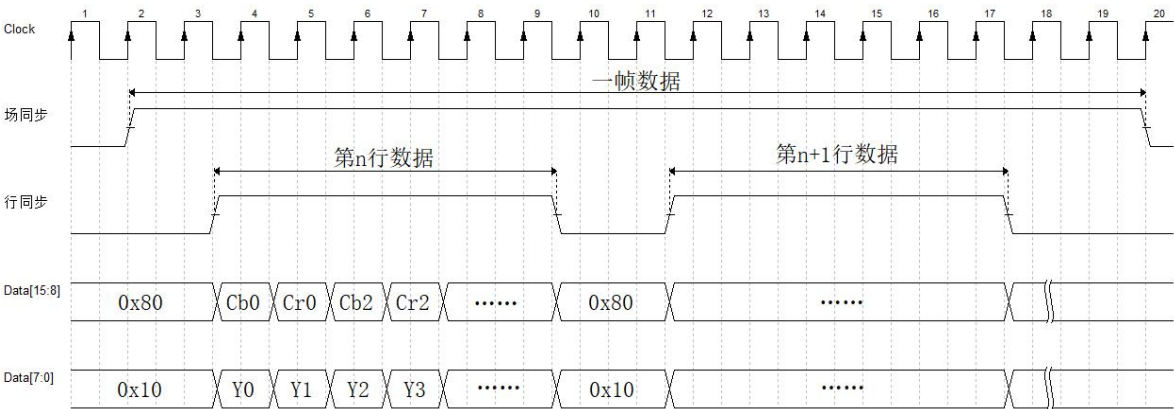


图 4.5 BT.1120 数字视频外同步模式时序图

表4.6 BT.1120数字视频内同步模式时序图

无效行基准码EAV 0xB6B6	消隐区 0x8010	无效行基准码SAV 0xABAB	无效数据 0x8010
有效行基准码EAV 0x9D9D	消隐区 0x8010	有效行基准码SAV 0x8080	有效数据区 CbYCrY 640机芯对应数据区大小为640*512 384机芯对应数据区大小为384*288
无效行基准码EAV 0xB6B6	消隐区 0x8010	无效行基准码SAV 0xABAB	无效数据 0x8010

4.4.4 CDS2 时序图

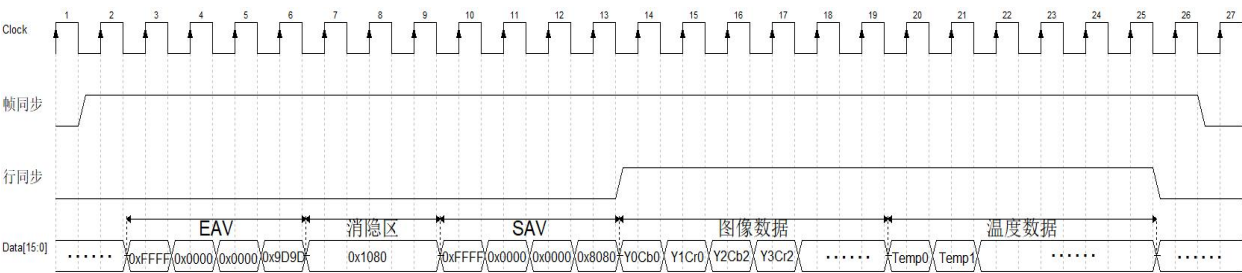


图 4.6 CDS2 数字视频时序图

注:

- (1) “Temp”表示温度数据 (有效数据位为低14位, 高两位补0) ;
- (2) 每行输出数据量为机芯面阵列N的2倍, 如640*512机芯, 每行包含640*2=1280个时钟周期 (N = 640) , 每帧包含512行 (M=512) 。

4.4.5 CDS3视频格式

CDS3视频可以输出伪彩图像, CDS3不需要帧同步信号和行同步信号, 只需要1个时钟信号和8个数据线。

CDS3视频数据按照逐行方式进行排列。CDS3视频每一行数据中包含了基准码(EAV/SAV)、消隐区、数据区三个部分。机芯输出的一帧视频格式如下表所示:

表4.7 一帧视频格式

无效行EAV基准码	消隐区 0x80 0x10	无效行SAV基准码	无效数据区 0x80 0x10	
有效行EAV基准码	消隐区 0x80 0x10	有效行SAV基准码	有效图像数据 640*512 pixel/640*512*2 clk	有效温度数据 640*512 pixel/640*512*2 clk
无效行EAV基准码	消隐区 0x80 0x10	无效行SAV基准码	无效数据区 0x80 0x10	

上表中, 左上角为一帧起始的位置, 右下角为一帧结束的位置。CDS3视频没有行场同步信号, 采用基准码 (SAV或EAV) 表征该行或帧数据的起始或结束, EAV表示下一行数据的开始和上一行数据的结束, SAV表示该行数据区的开始。每一组基准码对应4个时钟周期, 即每个基准码包含4个字节, 前3个字节的内容是固定的, 分别为0xFF、0x00、0x00, 第4个字节的内容取决于基准码的位置。基准码第4个字节的内容, 如下表所示:

表4.8 基准码第4字节

基准码位置	基准码
无效行EAV	0xB6

无效行SAV	0xAB
有效行EAV	0x9D
有效行SAV	0x80

消隐区和数据区的数据都是按照Cb Y Cr Y的顺序排列的，Cb、Cr和Y都为8bit宽度，分别对应1个时钟周期，那么一组Cb Y Cr Y对应两个像素的数据，则对应4个时钟周期。

对于消隐区和无效数据，Cb和Cr都为固定值0x80，Y为固定值0x10。对于有效数据的图像区，色度Cb和Cr都为8bit，亮度Y为8bit灰度值。对于有效数据的温度区，色度Cb和Cr都为温度数据的低8位，即TEMP[7:0]，亮度Y为温度数据的高8位，即TEMP[15:8]。

CDS3视频每一行的格式和内容如下表所示：

表4.9 一行视频数据格式

	EAV基准码				消隐区				SAV基准码				数据							
													图像				温度			
字节数	4 Bytes				---				4 Bytes				640*2 Bytes				640*2 Bytes			
	FF	00	00	EVA	Cb	Y	Cr	Y	FF	00	00	SAV	Cb	Y	Cr	Y...	Cb	Y	Cr	Y...
无效行	FF	00	00	B6	80	10	80	10	FF	00	00	AB	80	10	80	10	80	10	80	10
有效行	FF	00	00	9D	80	10	80	10	FF	00	00	80	Cb	Y	Cr	Y	TEMP [7:0]	TEMP [15:8]	TEMP [7:0]	TEMP [15:8]

4.5 MIPI协议

4.5.1 MIPI协议简介

本产品使用的是2lane MIPI，MIPI接口包括1对源同步的差分时钟以及2对差分数据线。

时钟信号在每一帧开始时进入高速模式，每一帧结束后退出高速模式，帧间为低功耗模式（数据和时钟线均为1.2V高电平），本产品使用的时钟频率为218MHz。

数据线在每一帧开始时发送一个帧开始包，帧结束时发送帧结束包，帧开始包和结束包之间为面阵高度个数据长包（以640*512机芯为例，共计512个长包），每个长包数据包含一行有效数据。

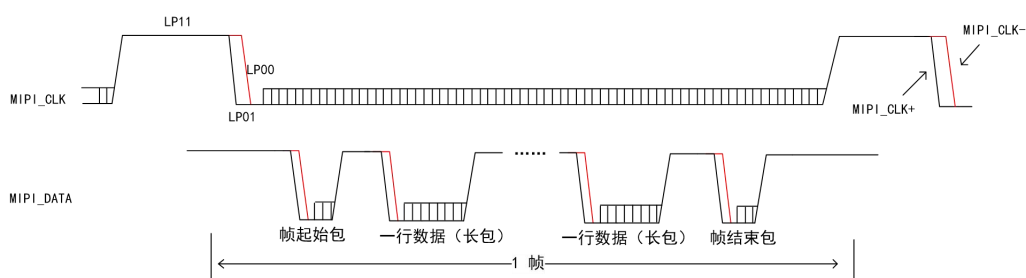


图4.7 一帧数据示意图

4.5.2 机芯输出说明

机芯上电启动后开始输出MIPI数字视频, 以640*512测温为例, 输出的数据格式为RAW8 (标准MIPI CSI-2协议), 面阵应设置为 (1280*2) * 512, 需后端自行拼接为1280*512*16bit数据, 低字节在前。一行有效数据的前640*16bit为图像数据 (有伪彩时, 先UV后Y), 后640*16bit为温度数据, 如图4.8所示。

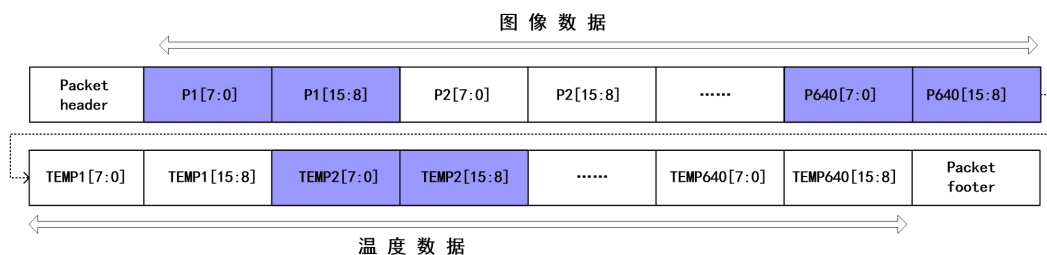


图4.8 一行有效数据示意图

5. 结构尺寸

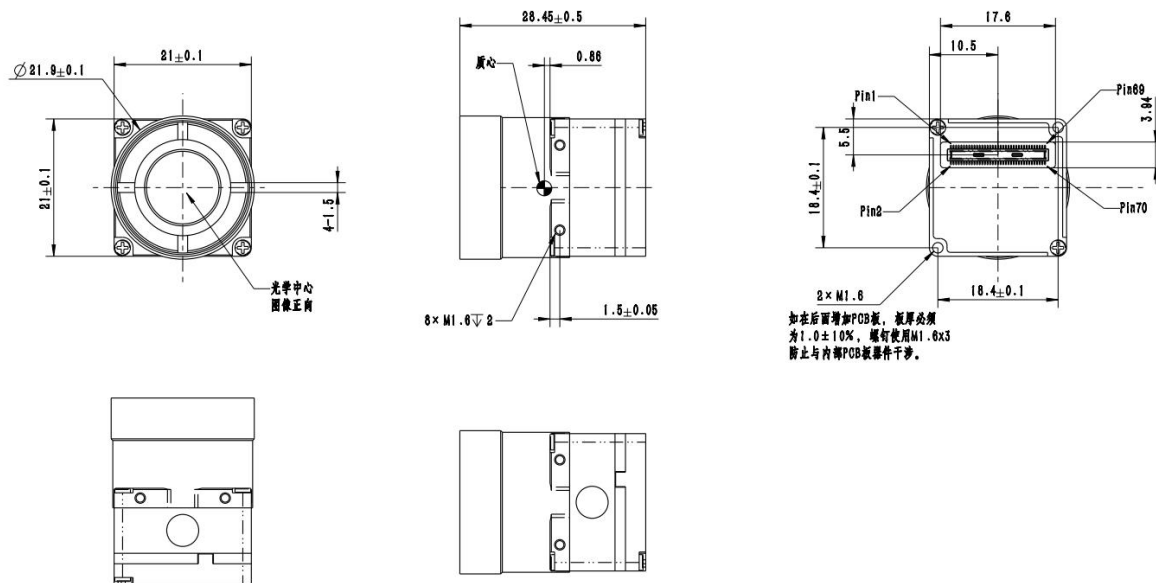


图5.1 13mmF1.2镜头机芯尺寸图

适配不同镜头和扩展组件后机芯尺寸不同，详细参考机芯尺寸图。

6. 注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

- (1) 请勿将机芯组件直视太阳等高强度辐射源；
- (2) 理想使用环境温度为-20°C ~ 50°C；
- (3) 请勿用手触摸或用其他物品碰撞探测器窗口；
- (4) 请勿用湿手触摸设备和线缆；
- (5) 请勿弯折或损坏各连接线缆；
- (6) 请勿用稀释剂擦洗您的设备；
- (7) 请勿在未断开电源的情况下拔插其他电缆；
- (8) 请勿接错附带的连接线缆，以免损坏设备；
- (9) 请注意防止静电；
- (10) 请勿拆卸设备，如有故障请与本公司联系，由专业人员进行维修。